

Вероятности. Основни разпределения.

Ивайло Андреев + gemini 3 Flash

31 май 2026

Съдържание

1	Основни понятия и свойства на вероятностите	2
1.1	Вероятностно пространство и свойства на вероятността	2
1.2	Дефиниция на дискретно вероятностно разпределение	2
1.3	Моменти на случайни величини	3
2	Пораждащи функции и техни свойства	3
2.1	Основни свойства на пораждащите функции	4
3	Анализ на основните дискретни разпределения	4
3.1	Дискретно равномерно разпределение	4
3.1.1	Дефиниция и пример за възникване	4
3.1.2	Пресмятане на моментите	5
3.2	Биномно разпределение	5
3.2.1	Дефиниция и пример за възникване	5
3.2.2	Пресмятане на моментите чрез пораждаща функция	5
3.3	Геометрично разпределение	6
3.3.1	Дефиниция и пример за възникване	6
3.3.2	Пресмятане на моментите чрез пораждаща функция	6
3.4	Поасоново разпределение	7
3.4.1	Дефиниция и пример за възникване	7
3.4.2	Пресмятане на моментите чрез пораждаща функция	7

1 Основни понятия и свойства на вероятностите

1.1 Вероятностно пространство и свойства на вероятността

Нека Ω е непразно множество от всички възможни елементарни изходи от даден случаен експеримент, а $\mathcal{A}$ е σ -алгебра от подмножества на Ω (наречени събития).

Дефиниция 1. Функцията $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ се нарича **вероятност**, ако удовлетворява аксиомите на Колмогоров:

1. **Неотрицателност:** $\mathbb{P}(A) \geq 0$ за всяко събитие $A \in \mathcal{A}$.
2. **Нормираност:** Вероятността на сигурното събитие Ω е равна на единица: $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
3. **Счетна адитивност:** За всяка поредица от взаимно изключващи се събития $A_1, A_2, \dots$ ($A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$) е изпълнено:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

От тези аксиоми директно произтичат следните основни свойства на вероятностната мярка:

- **Адитивност (крайна):** Ако $A \cap B = \emptyset$, то $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.
- **Монотонност:** Ако събитието A е подмножество на събитието B ($A \subseteq B$), то $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$. Това следва от представянето $B = A \cup (B \setminus A)$, където $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$, откъдето $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \geq \mathbb{P}(A)$.
- **Вероятност на допълнително събитие:** $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
- **Вероятност на невъзможното събитие:** $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

1.2 Дефиниция на дискретно вероятностно разпределение

Случайна величина X е измерима функция, дефинирана над пространството от елементарни събития, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Дефиниция 2. Казваме, че случайната величина X е **дискретна**, ако нейното множество от стойности $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ е крайно или изброимо.

Дискретно вероятностно разпределение на X се нарича съвкупността от вероятностите $\{p_i\}$, с които величината приема своите стойности:

$$p_i = \mathbb{P}(X = x_i), \quad i = 1, 2, \dots$$

Дискретната **функция на разпределение** на X се дефинира като:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

За да бъде едно разпределение коректно дефинирано, вероятностите $\{p_i\}$ задължително трябва да изпълняват следните две свойства (свойства на разпределение-то):

1. **Неотрицателност:** $p_i \geq 0$ за всяко i .
2. **Условие за нормировка:** Сумата от вероятностите на всички възможни изходи трябва да е единица:

$$\sum_i p_i = 1$$

1.3 Моменти на случайни величини

Дефиниция 3. Математическо очакване (първи начален момент) на дискретна случайна величина X се нарича числото:

$$\mathbb{E}X = \sum_i x_i p_i$$

дефинирано при условие, че редът е абсолютно сходящ ($\sum_i |x_i| p_i < \infty$).

Дефиниция 4. Дисперсия (втори централен момент) на случайна величина X измерва разсейването на стойностите около тяхното математическо очакване и се дефинира като:

$$\mathbb{D}X = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \sum_i (x_i - \mathbb{E}X)^2 p_i$$

За практически пресмятания често се използва по-удобната еквивалентна формула:

$$\mathbb{D}X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2, \quad \text{където } \mathbb{E}X^2 = \sum_i x_i^2 p_i$$

2 Пораждащи функции и техни свойства

При аналитичното изследване на дискретни случайни величини, приемащи цели неотрицателни стойности ($X \in \{0, 1, 2, \dots\}$), мощен инструмент се явява вероятностната пораждаща функция.

Дефиниция 5. Пораждаща функция на дискретна случайна величина X се нарича функцията на комплексния или реалния аргумент s , дефинирана като математическото очакване на s^X :

$$\varphi_X(s) = \mathbb{E}[s^X] = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, \quad \text{където } p_k = \mathbb{P}(X = k)$$

2.1 Основни свойства на пораждащите функции

1. **Сходимость:** Тъй като $\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$, редът, дефиниращ $\varphi_X(s)$, е абсолютно сходящ в затворения кръг $|s| \leq 1$.
2. **Стойност в единицата:** $\varphi_X(1) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$.
3. **Връзка с моментите (намиране на математическо очакване):** Първата производна на пораждащата функция в точката $s = 1$ дава математическото очакване на случайната величина:

$$\varphi'_X(1) = \sum_{k=1}^{\infty} k p_k s^{k-1} \Big|_{s=1} = \sum_{k=1}^{\infty} k p_k = \mathbb{E}X$$

4. **Връзка с моментите (намиране на дисперсия):** Втората производна в точката $s = 1$ дава втория факториален момент:

$$\varphi''_X(1) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) p_k s^{k-2} \Big|_{s=1} = \mathbb{E}[X(X-1)] = \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}X$$

Следователно дисперсията може да се изрази чрез производните в точката 1:

$$\mathbb{D}X = \varphi''_X(1) + \varphi'_X(1) - (\varphi'_X(1))^2$$

5. **Пораждаща функция на сума от независими случайни величини:** Ако X и Y са независими случайни величини, то пораждащата функция на тяхната сума е произведение от техните пораждащи функции:

$$\varphi_{X+Y}(s) = \varphi_X(s) \cdot \varphi_Y(s)$$

3 Анализ на основните дискретни разпределения

3.1 Дискретно равномерно разпределение

3.1.1 Дефиниция и пример за възникване

Една случайна величина X има дискретно равномерно разпределение над крайния интервал от цели числа $\{1, 2, \dots, n\}$, ако приема всяка една от тези стойности с еднаква вероятност.

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}, \quad \text{за } k = 1, 2, \dots, n$$

Пример за възникване: Хвърляне на стандартен симетричен куб за игра с шест страни. Случайната величина X , съпоставяща броя на падналите точки, има равномерно разпределение с $n = 6$ и вероятност $p_k = 1/6$ за всяка страна.

3.1.2 Пресмятане на моментите

За изчисляването на математическото очакване използваме формулата за сума на първите n естествени числа ($\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$):

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

За дисперсията първо пресмятаме втория момент, използвайки сумата от квадратите на първите n числа ($\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$):

$$\mathbb{E}X^2 = \sum_{k=1}^n k^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

Сега прилагаме формулата за дисперсия:

$$\begin{aligned}\mathbb{D}X &= \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{n+1}{2} \left[\frac{2n+1}{3} - \frac{n+1}{2} \right] \\ \mathbb{D}X &= \frac{n+1}{2} \cdot \frac{4n+2-3n-3}{6} = \frac{(n+1)(n-1)}{12} = \frac{n^2-1}{12}\end{aligned}$$

3.2 Биномно разпределение

3.2.1 Дефиниция и пример за възникване

Нека разгледаме схема на Бернули – поредица от n независими опити, при всеки от които дадено събитие (успех) настъпва с постоянна вероятност p , а обратното събитие (неуспех) – с вероятност $q = 1 - p$. Случайната величина X , представляваща общия брой на успехите в тези n опита, има биномно разпределение $X \sim Bi(n, p)$.

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Условието за нормировка е изпълнено според формулата за бинома на Нютон: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = (p+q)^n = 1^n = 1$.

Пример за възникване: Тестване на партида от 100 детайла, произведени на автоматична линия, където вероятността за дефект на всеки детайл е независима и е равна на 0.05. Случайната величина X – брой дефектни детайли, е биномно разпределена с параметри $n = 100, p = 0.05$.

3.2.2 Пресмятане на моментите чрез пораждаща функция

Намираме пораждащата функция на биномното разпределение:

$$\varphi_X(s) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} s^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (ps)^k q^{n-k} = (ps + q)^n$$

Намираме първата и втората производна по аргумента s :

$$\varphi'_X(s) = n(ps + q)^{n-1} \cdot p$$

$$\varphi''_X(s) = n(n-1)(ps + q)^{n-2} \cdot p^2$$

Заместваме $s = 1$ (като вземем предвид, че $p \cdot 1 + q = p + q = 1$):

$$\mathbb{E}X = \varphi'_X(1) = n(1)^{n-1} \cdot p = np$$

$$\varphi''_X(1) = n(n-1)(1)^{n-2}p^2 = n(n-1)p^2$$

Изчисляваме дисперсията $\mathbb{D}X$:

$$\mathbb{D}X = \varphi''_X(1) + \varphi'_X(1) - (\varphi'_X(1))^2 = n(n-1)p^2 + np - (np)^2$$

$$\mathbb{D}X = n^2p^2 - np^2 + np - n^2p^2 = np(1-p) = npq$$

3.3 Геометрично разпределение

3.3.1 Дефиниция и пример за възникване

Нека отново провеждаме независими опити от схемата на Бернули с вероятност за успех p и неуспех $q = 1 - p$. Провеждането на опитите продължава до настъпването на първия успех. Случайната величина X , дефинираща броя на опитите (неуспехите) *преди* първия успех, приема стойности $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$ и се нарича геометрично разпределена:

$$\mathbb{P}(X = k) = q^k p, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Забележка: В някои източници геометричното разпределение се дефинира като общия брой на опитите *включително* успешния ($X' = X + 1 \in \{1, 2, \dots\}$). Тук ще разгледаме стандартния случай за брой неуспехи до първия успех.

Пример за възникване (Задача за баскетболиста): Баскетболист стреля към коша от линията за три точки, като вероятността му за точен изстрел при всеки независим опит е p . Намерете разпределението на броя на пропуските, които той прави преди първото си попадение. Това разпределение е геометрично.

3.3.2 Пресмятане на моментите чрез пораждаща функция

Намираме пораждащата функция, като използваме формулата за сума на безкрайна геометрична прогресия ($\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$ за $|x| < 1$):

$$\varphi_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} (q^k p) s^k = p \sum_{k=0}^{\infty} (qs)^k = \frac{p}{1-qs}, \quad \text{при } |qs| < 1$$

Намираме производните на функцията по правилата за диференциране:

$$\varphi'_X(s) = p \cdot (-1)(1-qs)^{-2} \cdot (-q) = \frac{pq}{(1-qs)^2}$$

$$\varphi_X''(s) = pq \cdot (-2)(1 - qs)^{-3} \cdot (-q) = \frac{2pq^2}{(1 - qs)^3}$$

Заместваме стойността на аргумента $s = 1$:

$$\mathbb{E}X = \varphi_X'(1) = \frac{pq}{(1 - q)^2} = \frac{pq}{p^2} = \frac{q}{p}$$

$$\varphi_X''(1) = \frac{2pq^2}{(1 - q)^3} = \frac{2pq^2}{p^3} = \frac{2q^2}{p^2}$$

Изчисляваме дисперсията на случайната величина:

$$\mathbb{D}X = \varphi_X''(1) + \varphi_X'(1) - (\varphi_X'(1))^2 = \frac{2q^2}{p^2} + \frac{q}{p} - \left(\frac{q}{p}\right)^2$$

$$\mathbb{D}X = \frac{2q^2 + pq - q^2}{p^2} = \frac{q^2 + pq}{p^2} = \frac{q(q + p)}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

3.4 Поасоново разпределение

3.4.1 Дефиниция и пример за възникване

Поасоновото разпределение е граничен случай на биномното разпределение при много голям брой опити ($n \rightarrow \infty$) и изключително ниска вероятност за успех ($p \rightarrow 0$), така че произведението им да остава постоянна величина ($np = \lambda > 0$). Параметърът λ има смисъл на средна интензивност на настъпване на събитието. Случайната величина $X \sim Po(\lambda)$ приема стойности $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$ с вероятности:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Условието за нормировка е в сила поради разлагането на експоненциалната функция в ред на Маклорен: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$.

Пример за възникване: Моделиране на броя на телефонните повиквания или интернет заявките, пристигащи към сървър на мобилен оператор в рамките на фиксиран времеви интервал (например за една минута), при условие че те възникват независимо едни от други и потокът им е хомогенен.

3.4.2 Пресмятане на моментите чрез пораждаща функция

Намираме пораждащата функция на Поасоновото разпределение:

$$\varphi_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} s^k = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda s)^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda s} = e^{\lambda(s-1)}$$

Диференцираме последователно по s :

$$\varphi_X'(s) = e^{\lambda(s-1)} \cdot \lambda$$

$$\varphi_X''(s) = \lambda \cdot e^{\lambda(s-1)} \cdot \lambda = \lambda^2 e^{\lambda(s-1)}$$

Заместваме $s = 1$:

$$\mathbb{E}X = \varphi_X'(1) = \lambda \cdot e^0 = \lambda$$

$$\varphi_X''(1) = \lambda^2 \cdot e^0 = \lambda^2$$

Изчисляваме дисперсията $\mathbb{D}X$:

$$\mathbb{D}X = \varphi_X''(1) + \varphi_X'(1) - (\varphi_X'(1))^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

Забележително свойство: При Поасоновото разпределение математическото очакване и дисперсията са равни на параметъра на интензивност λ .